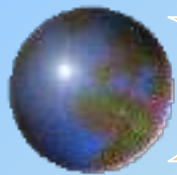


第九章 差错控制编码

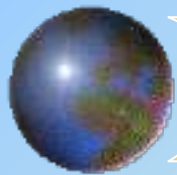
尹林子

物理科学与技术学院电信系



基本内容

- ➊ 引言
- ➋ 纠错编码原理
- ➌ 常用简单编码
- ➍ 线性分组码
- ➎ 循环码



9.1 引言

码间干扰可以用均衡的办法来纠正，但不可能很彻底；至于加性干扰则是不可避免的；

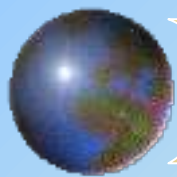
当误码不可避免时，可以考虑差错控制编码；

根据错码分布规律的不同，将信道分为三类：

随机信道：错码出现是随机的，错码之间统计独立。

突发信道：错码成串集中出现，（脉冲干扰）。

混合信道：既存在随机错码，又存在突发错码。



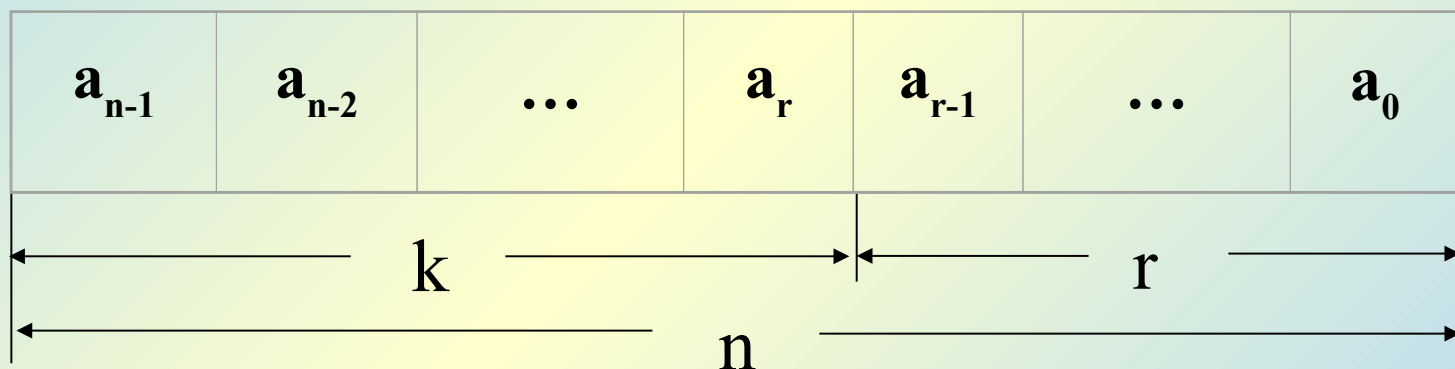
9.1 引言

- ❖ 差错控制方法：
 - ❖ 检错重发 (ARQ)；前向纠错 (FEC)；
 - ❖ 反馈校验法；混合纠错 (HEC)；
 - ❖ 差错删除法；
- ❖ 差错控制编码：在信息码中加入监督码；以降低信息传输速率为代价来换取传输可靠性的提高。
- ❖ 多余度：增加的码元数目除以总码元数目；

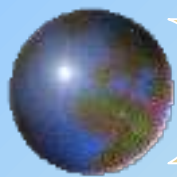


9.2 纠错编码的基本原理

- ❖ **分组码：** 每组信息码附加若干监督码的编码集合。在分组码中，监督码元仅监督本码组中的信息码元。用 **(n, k)** 表示。



- ❖ **码重：** 码组中非零码元的数目。
- ❖ **码距：** 两码组中对应码位上具有不同二进制码元的位数。

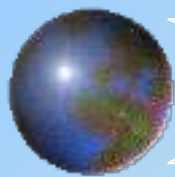


最小码距的有关结论：

在一个码组内检测 e 个误码，要求最小码距 $d_{\min} \geq e + 1$

在一个码组内纠正 t 个误码，要求最小码距 $d_{\min} \geq 2t + 1$

在一个码组内纠正 t 个误码，同时检测 e 个误码
($e > t$)，要求最小码距 $d_{\min} \geq t + e + 1$



差错编码的效果

- 假设随机信道发送 **0** 时的错误概率和发送 **1** 时的错误概率相等，均为 **p** 《 **1**，则在码长为 **N** 的码组中发生 **r** 个错误的概率为：

$$P_n(r) = C_n^r p^r (1-p)^{n-r}$$

当 **n=7**，**p=0.001**，有：

$$p_7(1) = 7 \times 10^{-3}, p_7(2) = 2.1 \times 10^{-5}$$

$$p_7(3) = 3.5 \times 10^{-8}$$



9.3 常用的简单编码

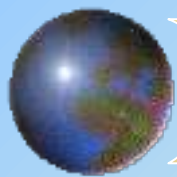
✚ 奇偶监督码:

$$\text{偶校验: } a_{n-1} \oplus a_{n-2} \oplus \cdots \oplus a_0 = 0$$

$$\text{奇校验: } a_{n-1} \oplus a_{n-2} \oplus \cdots \oplus a_0 = 1$$

特点: 奇偶校验只能发现单个或奇数个错码，而不能检测出偶数个错码。所以检错能力不高，奇偶校验的最小码距 $d_{\min}=2$ 。

适应于检测随机错误。

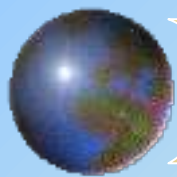


❖ 二维奇偶监督码（水平垂直奇偶监督位）：

$$\begin{array}{ccccc} a_{n-1}^1 & a_{n-2}^1 & \cdots & a_1^1 & a_0^1 \\ a_{n-1}^2 & a_{n-2}^2 & \cdots & a_1^2 & a_0^2 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n-1}^m & a_{n-2}^m & \cdots & a_1^m & a_0^m \\ c_{n-1} & c_{n-2} & \cdots & c_1 & c_0 \end{array}$$

特点：可能检测出偶数个错码。有些偶数错码不可能检测出，如构成矩形的 **4** 个错码。

适应于检测突发错码。



❖ 恒比码:

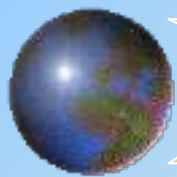
定义：从某确定码长的码组中排选那些“**1**”和“**0**”的比例为恒定值的码组作为许用码组。

7 中取 3

5 中取 3

特点：能发现所有单个错误和奇数个错误。

❖ **正反码：**是一种简单的能够纠正错误的编码。其中的监督位数目 = 信息位数目。监督码元与信息码元相同或者相反，由信息码中“**1**”的个数而定。



(1) 当信息位中有奇数个“ 1 ”时，监督码为正码。

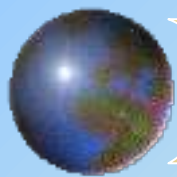
(2) 当信息位中有偶数个“ 1 ”时，监督码为反码。

接收端译码方法：

(1) 信息位 + 监督位 = 合成码组 (产生校验码组) 。

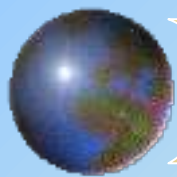
(2) 接收码组的信息位中有奇数个“ 1 ”，则合成码组 = 校验码组；接收码组的信息位中有偶数个“ 1 ”，则合成码组的反码 = 校验码组；

(3) 观察校验码组中“ 1 ” 的个数，可知错码情况。



正反码举例

- ❖ **1100111001** 正确
- ❖ **1000111001** 左边第二位为错码
- ❖ **1100101001** 监督位中第一位为错码
- ❖ **1001111001** 错码多于一个
- ❖ 特点：这种长度为 **10** 的正反码具有纠正一位错码的能力，并能检测全部两位以下的错码和大部分两位以上的错码。



9.4 线性分组码

定义：信息码元与监督码元由线性方程联系起来。

性质：

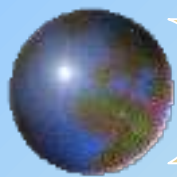
- (1) 封闭性：任意两许用码组之和仍为一许用码组；
- (2) 最小码距 = 非零码的最小重量。

一、简单线性分组码（奇偶监督码）

偶数监督码： $a_{n-1}a_{n-2}\cdots a_0$

在接收端计算： $s = a_{n-1} \oplus a_{n-2} \oplus \cdots \oplus a_0$

若 $s = 0$ ，则无错；若 $s = 1$ ，则有错。



监督码元的位数要求

- 关于校正子 **S**, 如果只有一位, 则只能用来判断对或者错, 无法纠正;
- 如果有两位校正子, 则有四种组合, 除了一种表示没有错误之外, 还有三种可以表示以为错误的三个可能位置。
- 因此, 假设码长为 **n**, 监督位数为 **r**, 则可以纠正一位错码时, 必须满足:

$$2^r - 1 \geq n \text{ 或者 } 2^r \geq k + r + 1$$



二、(7 , 4) 线性分组码 (奇偶监督码)

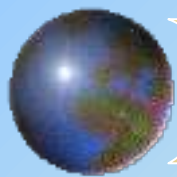
$s_1 s_2 s_3$	错码位置	$s_1 s_2 s_3$	错码位置
001	a_0	101	a_4
010	a_1	110	a_5
100	a_2	111	a_6
011	a_3	000	无错

可见，仅当一错码位置在 a_2, a_4, a_5, a_6 时，校正子 $s_1 = 1$ ；否则 $s_1 = 0$ 。即 a_2, a_4, a_5, a_6 构成偶位监督关系。

$$s_1 = a_6 \oplus a_5 \oplus a_4 \oplus a_2$$

$$s_2 = a_6 \oplus a_5 \oplus a_3 \oplus a_1$$

$$s_3 = a_6 \oplus a_4 \oplus a_3 \oplus a_0$$

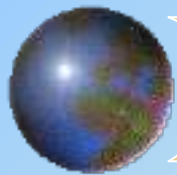


$$\therefore \begin{cases} a_6 \oplus a_5 \oplus a_4 \oplus a_2 = 0 \\ a_6 \oplus a_5 \oplus a_3 \oplus a_1 = 0 \\ a_6 \oplus a_4 \oplus a_3 \oplus a_0 = 0 \end{cases} \quad \therefore \begin{cases} a_2 = a_6 \oplus a_5 \oplus a_4 \\ a_1 = a_6 \oplus a_5 \oplus a_3 \\ a_0 = a_6 \oplus a_4 \oplus a_3 \end{cases}$$

给定信息位，可直接按上式计算出监督位（P289 表 9-5）。根据监督位可判断错码情况。如：收到码组为 0000011；因为 $s_1s_2s_3=011$ ，故 a_3 位有错码。

（7，4）汉明码的最小码距 $d_0=3$ ，所以能纠正一位错码或检测两个错码。汉明码是一种高效码。

$$\eta = \frac{k}{n} = \frac{2^r - 1 - r}{2^r - 1} = 1 - \frac{r}{2^r - 1} = 1 - \frac{r}{n}$$



三、监督矩阵

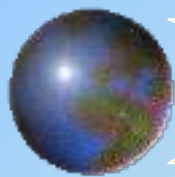
✚ 分组码的监督方程

$$\begin{cases} a_6 + a_5 + a_4 + a_2 = 0 \\ a_6 + a_5 + a_3 + a_1 = 0 \\ a_6 + a_4 + a_3 + a_0 = 0 \end{cases}$$

✚ 矩阵形式

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_6 & a_5 & a_4 & a_3 & a_2 & a_1 & a_0 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

记为： $H \cdot A^T = 0^T$ 或者 $A \cdot H^T = 0$



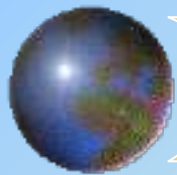
$$\text{监督矩阵} : H = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = [P \cdot I_r]$$

P : $r \times k$ 阶矩阵 ; I_r : $r \times r$ 阶单位方阵。

H : 典型形式监督矩阵。

由典型形式监督矩阵及信息码元很容易算出各监督码元。即用信息位的行矩阵乘 Q 矩阵得到监督位。

$$Q = P^T$$

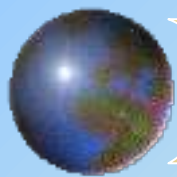


四、生成矩阵

$$\therefore \begin{bmatrix} a_2 \\ a_1 \\ a_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_6 \\ a_5 \\ a_4 \\ a_3 \end{bmatrix}$$

$$\text{或} \begin{bmatrix} a_2 & a_1 & a_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_6 & a_5 & a_4 & a_3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_6 & a_5 & a_4 & a_3 \end{bmatrix} \cdot Q$$

$Q : k \times r$ 阶矩阵 ; $Q = P^T$



生成矩阵： $G = [I_k \cdot Q] =$

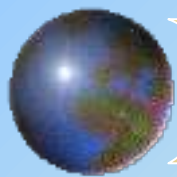
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

由生成矩阵可以产生整个码组，即

$$[a_6 \ a_5 \ a_4 \ a_3 \ a_2 \ a_1 \ a_0] = [a_6 \ a_5 \ a_4 \ a_3] \cdot G$$

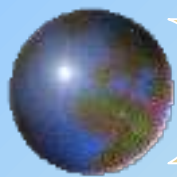
典型生成矩阵：具有 $[I_k \cdot Q]$ 形式的生成矩阵。

系统码：信息位不变，监督位附加于其后的纠错编码。



G 矩阵性质

- ✚ 与 **H** 矩阵类似，要求 **G** 矩阵的各行是线性无关的。
- ✚ **G** 矩阵的各行本身就是一个码组。因此，如果已有 **k** 个线性无关的码组，则可以用其作为生成矩阵 **G**，并由它生成其余的码组。



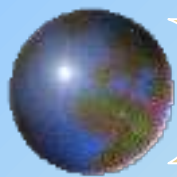
五、校正子

设发送码组为 $A = [a_{n-1} \ a_{n-2} \ \cdots \ a_0]$, 接收码组为 $B = [b_{n-1} \ b_{n-2} \ \cdots \ b_0]$, 则收发码组之差为 :

$$E = B - A = [e_{n-1} \ e_{n-2} \ \cdots \ e_0]$$

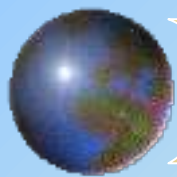
$$\begin{cases} e_i = 0 & \text{表示 } i \text{ 位无错} & b_i = a_i \\ e_i = 1 & \text{表示 } i \text{ 位有错} & b_i \neq a_i \end{cases}$$

$$\text{校正子 } S = B \cdot H^T = (A + E) \cdot H^T = A \cdot H^T + E \cdot H^T = E \cdot H^T$$



线性码的性质

- ✚ 封闭性：任意一种线性码中的任意两个码组之和仍为这种码组之中的一个码组。
- ✚ 因此，两个码组之间的距离必是另一码组的重量。
- ✚ 线性码又称为群码。



六、汉明码：（纠正单个错误的线性分组码）

特点：

码长： $n = 2^r - 1$

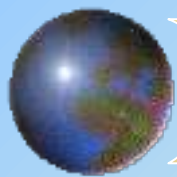
最小码距： $d=3$

信息码位： $k = 2^r - r - 1$

纠错能力： $t=1$

监督码位： $r=n-k$

给定 r ，即可构造出具体的汉明码 (n, k) 。



9.5 循环码

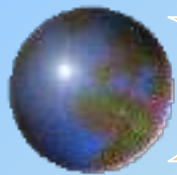
一、循环码的特点：

- (1) 封闭性：任意两许用码组之和仍为一许用码组；
- (2) 循环性：循环码中任意许用码组经循环移位后得到的码组仍为一许用码组。不论左移或右移，移位位数多少，其结果均为循环码组。

二、循环码的原理：

1 多项式按模运算

$$\frac{m}{n} = (Q + \frac{P}{n}) \quad m \mod n = P$$



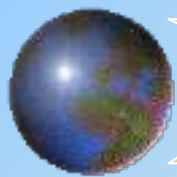
对于多项式： $F(x) = N(x) \cdot Q(x) + R(x)$

则可写成： $F(x) \equiv R(x) \pmod{N(x)}$

注意：码多项式系数按模 2 运算，即只取 0、1；模 2 运算中，加法代替减法。

在循环码中，若 $T(x)$ 是许用码组，则 $x^i T(x)$ 在按模 $(x^n + 1)$ 运算下，也是一个许用码组。

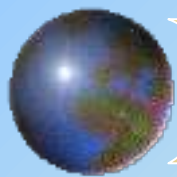
结论：一个长为 n 的循环码，它必为按模 $(x^n + 1)$ 运算的一个余式。



2 循环码的生成矩阵

首先找到码生成多项式 $g(x)$: $g(x)$ 是唯一一个 $(n-k)$ 次多项式 ; $g(x)$ 的常数项不为零 ; $g(x)$ 是 x^n+1 的一个因式。

$$G(x) = \begin{bmatrix} x^{k-1}g(x) \\ x^{k-2}g(x) \\ \vdots \\ xg(x) \\ g(x) \end{bmatrix}_{k \times n}$$



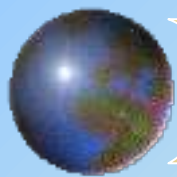
生成矩阵 G 的性质

✚ 这个时候的 G 往往不是典型的，但是可以通过线性变换化为典型的。

✚ 此时：

$$\begin{aligned} T(x) &= [a_n, a_{n-1}, \dots, a_r]G \\ &= (a_n x^{k-1} + a_{n-1} x^{k-2} + \dots + a_r)g(x) \end{aligned}$$

可见，所有码多项式 $T(x)$ 都可被 $g(x)$ 整除，而且任一次数不大于 $(k-1)$ 的多项式乘以 $g(x)$ 都是码多项式。



3 如何寻找任意 (n, k) 循环码的生成多项式。

$$\therefore T(x) = h(x) \cdot g(x)$$

$$T'(x) = g(x)$$

$$\therefore \frac{x^k T'(x)}{x^n + 1} = Q(x) + \frac{T(x)}{x^n + 1}$$

$$\therefore Q(x) = 1 \quad \therefore x^k T'(x) = (x^n + 1) + T(x)$$

$$\Rightarrow x^n + 1 = g(x)[x^k + h(x)]$$

结论：生成多项式 $g(x)$ 是 x^n+1 的一个 $(n-k)$ 次因式。



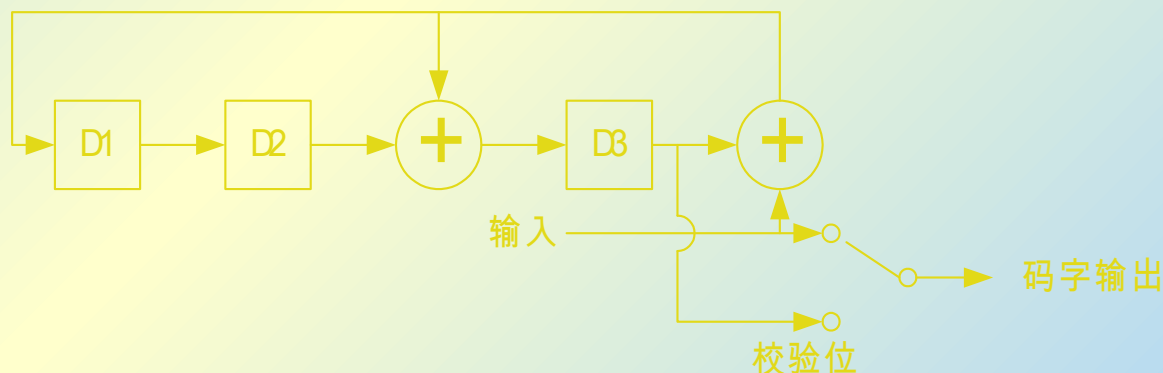
三、循环码编、解码方法：

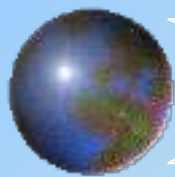
编码： (1) 用 x^{n-k} 乘 $m(x)$ ；

(2) 用 $g(x)$ 除 $x^{n-k}m(x)$ 得 $Q(x)$, $r(x)$ ；

$$\frac{x^{n-k}m(x)}{g(x)} = Q(x) + \frac{r(x)}{g(x)}$$

(3) 编出码组 $T(x)$ 。 $T(x) = x^{n-k}m(x) + r(x)$





❊ 译码比编码复杂

❊ 译码三步

- ❖ 校正子 s 的计算
- ❖ 由 s 得到错误图样
- ❖ 纠正

❊ 发送码组

$$A = [a_{n-1} a_{n-2} \cdots a_0]$$

❊ 接收码组

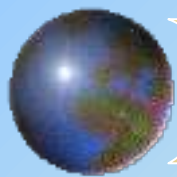
$$B = [b_{n-1} b_{n-2} \cdots b_0]$$

❊ 误差码组

$$B - A = E \quad B = A + E$$

$$S = B \cdot H^T = (A + E) \cdot H^T = AH^T + EH^T = EH^T$$

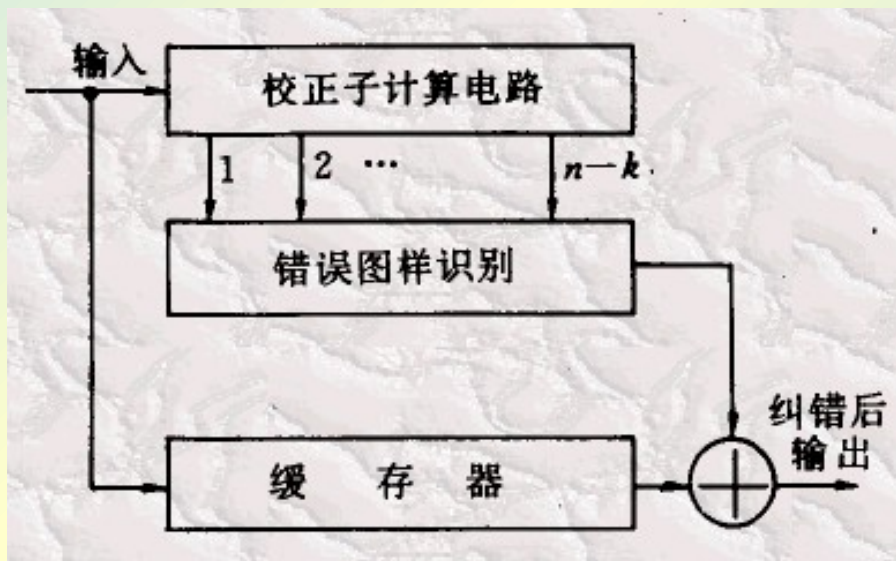
- 校正子只与 E 有关，译码的根本在于计算校正子

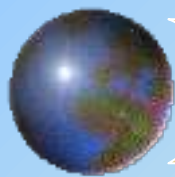


校正子 S 的计算

✚ 生成多项式 $g(x)$ 去除接收码字 $B(x)$

$$S(x) = B(x) \text{ Mod } g(x)$$





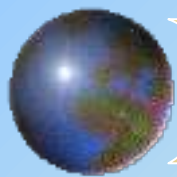
四、缩短循环码：

⊗ $(n, k) \rightarrow (n-i, k-i)$

⊗ 如 $(15, 11) \rightarrow (12, 8)$

监督矩阵 H_i 是将原 H 的前 **3** 列 去掉

⊗ 缩短汉明码的最小码距至少和原来码的码距相同，因为监督位没有变。



BCH 码

定义：一类能纠正多个随机错误的循环码。分为本原 BCH 码和非本原 BCH 码。

本原BCH码的码长为 $2^m - 1$ ，其生成多项式 $g(x)$ 中含有最高次数为 m 次的本原多项式；非本原BCH码的码长 n 是 $2^m - 1$ 的一个因子，其生成多项式 $g(x)$ 中不含有最高次数为 m 的本原多项式。

$$\text{生成多项式 } g(x) = \text{LCM}[m_1(x), m_3(x), \dots, m_{2t-1}(x),]$$



✚ 纠正 **3** 个错误，码长为 **15** 的 **BCH** 码

解： **$n=15$** , **$m=5$** 查表 **9-8** 得，

2467

$$g(x) = x^{10} + x^8 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1$$

这是 **(15,5)** 码。

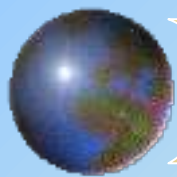


重要的 BCH 码 (23,12)

- 表 9 – 9 中最重要的 **BCH** 码是 **(23,12)**，称为格雷码，码间为 **7**，能纠正 **3** 个错误。

生成多项式 $g(D) = D^{11} + D^9 + D^7 + D^6 + D^5 + D + 1$

- 在实际通信系统中，所要求的 **n**、**k** 并不是码表中所推荐的值，在这时我们可以采用缩短或扩展的方式加以修正，也就是通过增加信息符号或校验符号来增加码组长度，或减少信息和校验位来减少码组长度。



里德 - 索洛蒙码 (RS)

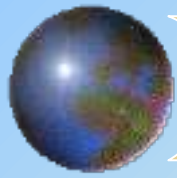
✚ **RS** 码的生成多项式为：

$$g(x) = (x + \alpha)(x + \alpha^2) \dots (x + \alpha^{2^t})$$

其中 α 为伽罗华域 $GF(2^m)$ 中的本原元

✚ **RS** 码的应用：

- ✚ 第一，由于采用了 **q** 进制，所以它是多进制调制时的自然和方便的编码手段
- ✚ 第二，**RS** 码也被应用在计算机存储系统中，以克服系统中存在的差错串。



作业

✚ P319 页

✚ 9-8 , 9-13